清華大學
Tsinghua University

清华大学动力工程及工程热物理
国家级实验教学示范中心

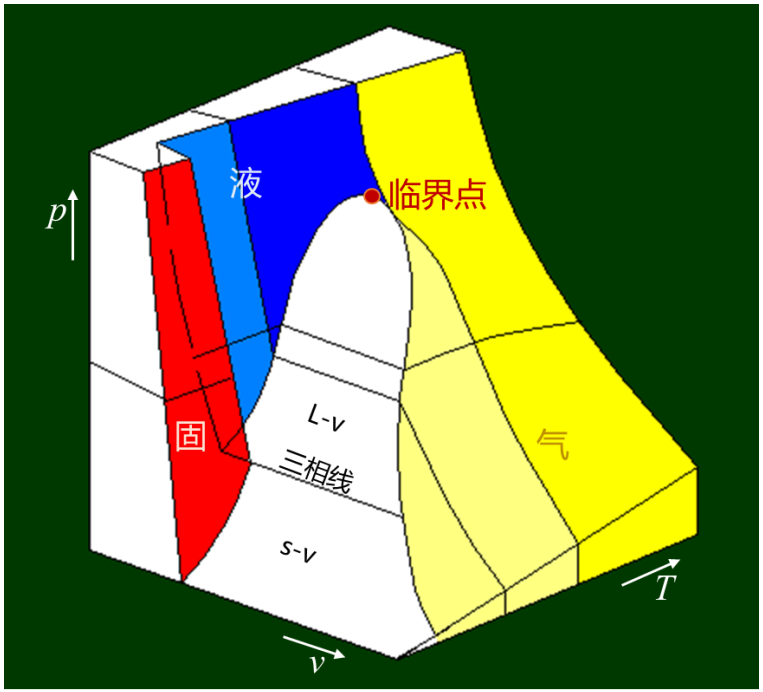
临界乳光及超临界现象

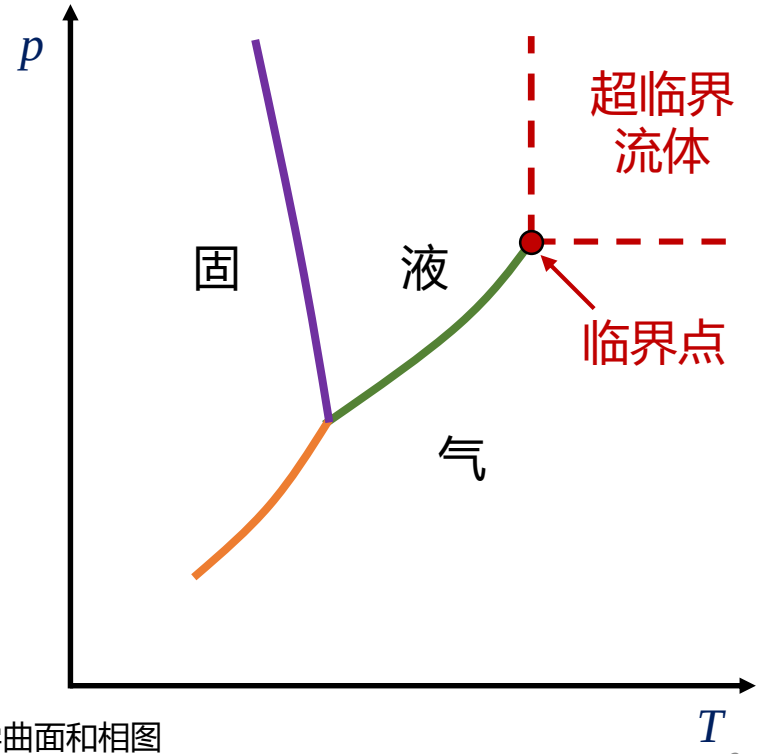
热能系：李辉

实验室科研探究系列

临界点

- 任何一种纯物质都存在三种相态——气相、液相、固相。
- 临界点是相图(p-T图)上气液相变线的终点，对应于气液共存的最高温度和压力状态。





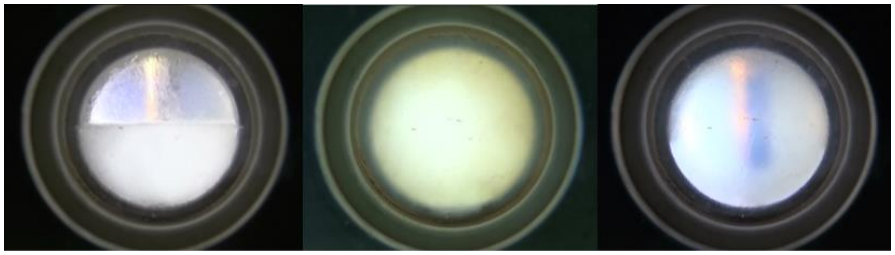
水的热力学曲面和相图

超临界流体

- 处于临界压力以上的流体称为超临界压力流体。超临界流体不同于一般的气体，也有别于一般液体:
  - 密度类似液体，压力的细微变化可导致其密度的显著变动。
  - 扩散系数比气体小，但比液体高一个数量级。
  - 粘度接近气体，比液体小。
- 超临界流体兼有液体和气体的双重特性，扩散系数大，粘度小，渗透性好。有较好的流动、传热、传质和溶解性能。
- 工业上使用超临界水氧化技术加快有机物氧化分解的反应速率，可有效彻底地处理含有机污染物的废物。火力发电中也利用超临界机组提高发电效率，减少CO_2排放。

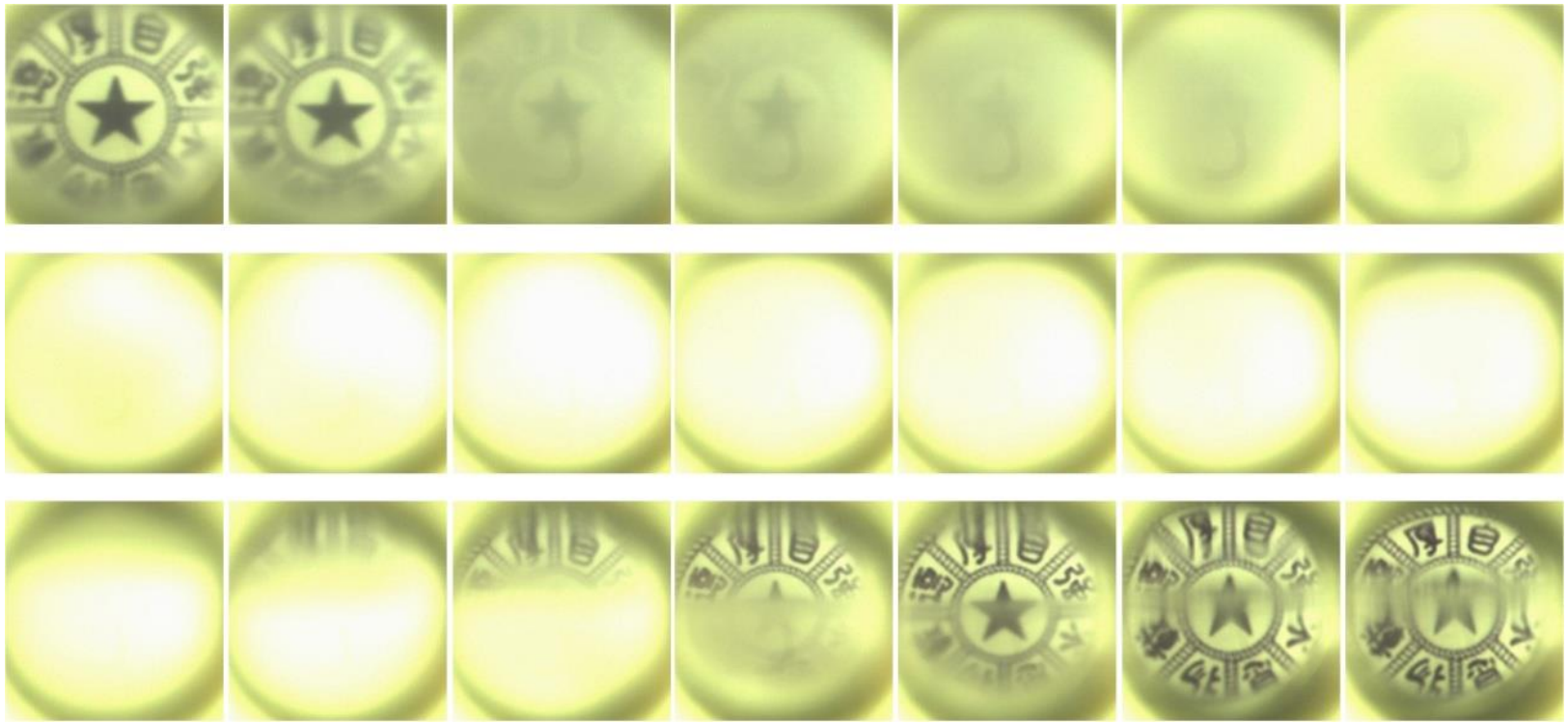
临界现象

- 临界乳光：
  - 定温压缩系数的发散，重力场在很小的容器中形成很大的密度梯度；
  - 折射率与流体密度有关，临界状态的密度涨落造成了光的散射，清澈透明的气液界面极接近临界温度时变得不透明，产生向前散射白光。
- 临界慢化：
  - 比热发散，导热系数和密度为有限值，使得热扩散系数趋于零；
  - 离临界点越近，趋向平衡的时间越长，临界参数测量具有很高难度。



R600a临界乳光现象

临界现象



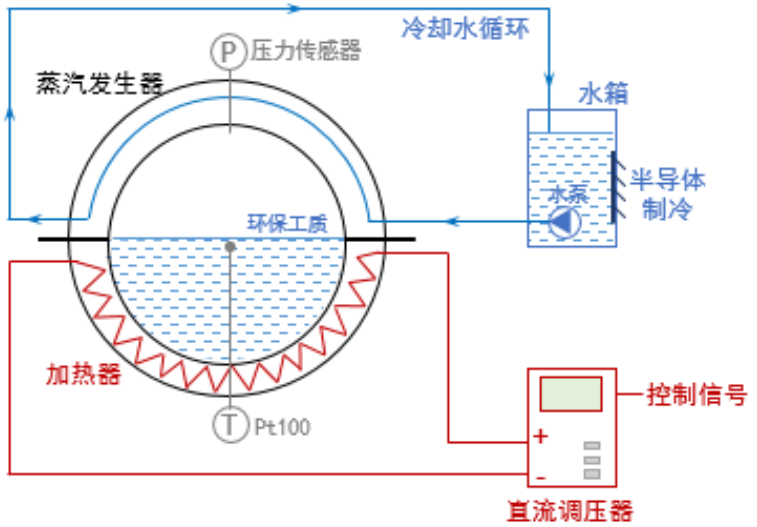
CO_2临界乳光现象发生过程（CCD拍摄，两侧面光照）

实验装置

- 承压10 MPa，温度0-200℃。可使用R134a, R410A, R600a等多种工质。
- 配备加热器和冷却水套，可连续加热和降温，加热功率可调。
- 温度测量采用PT100铠装铂电阻，精度0.1℃，压力测量采用高精度压力变送器，精度0.2‰。



实验装置实物图

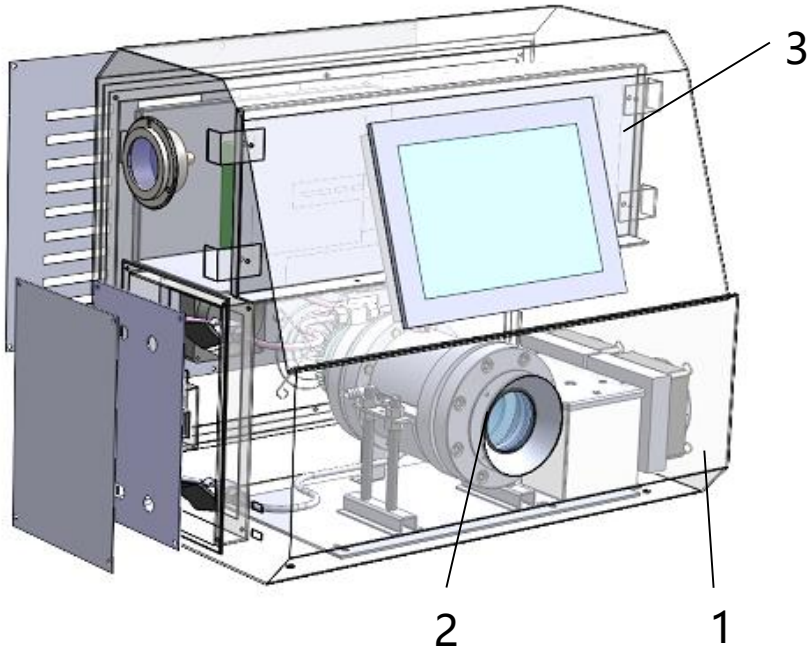


实验系统原理图

实验装置

- 实验台特征
  - 结构相对简单
  - 存在紧密装配关系
- 分类方式：
  - 按装配关系分类
  - 三个子模块

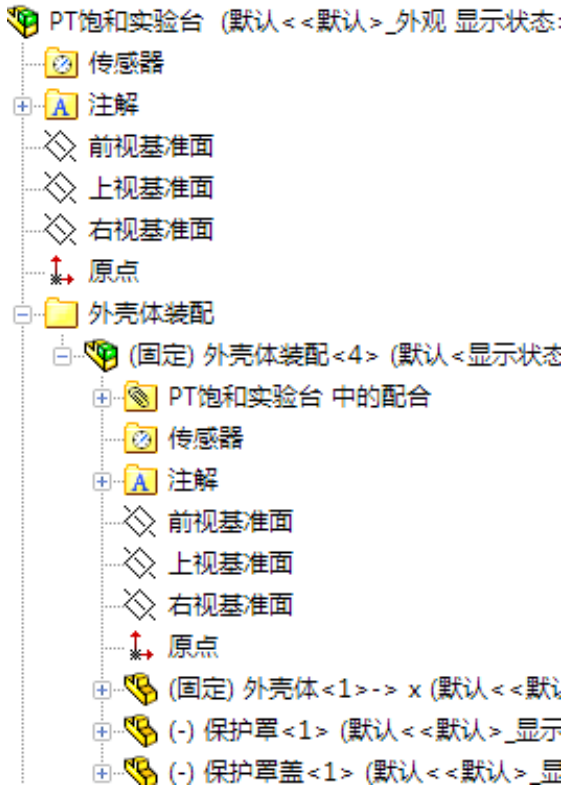
1. 外壳体装配
2. 实验段装配
3. 电气元器件装配

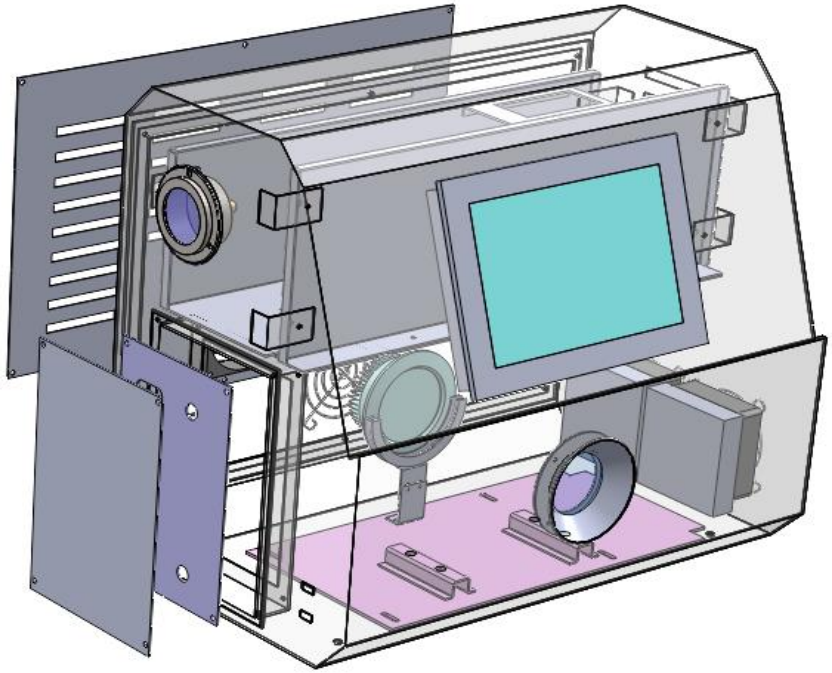


1. 外壳体装配
2. 实验段装配
3. 电气元器件装配

实验装置

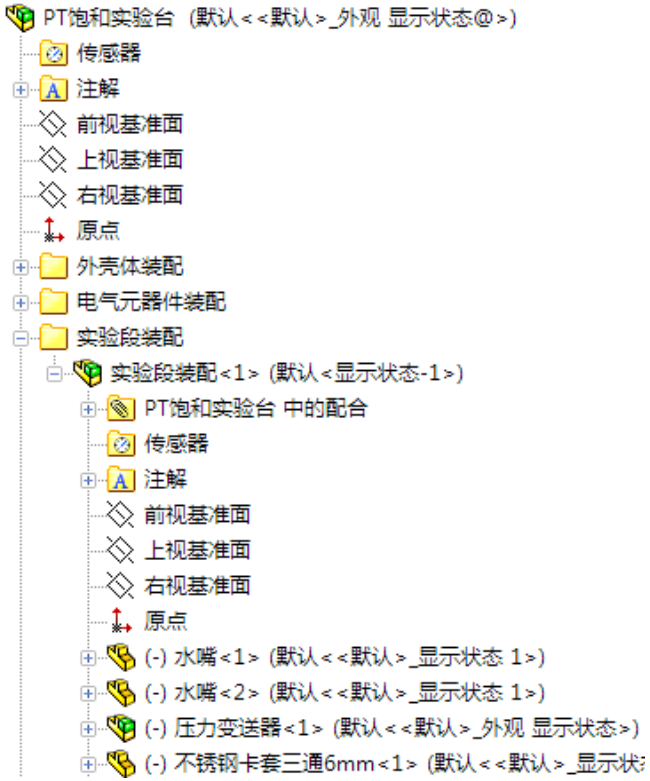
- 外壳体装配模块
  - 主要为实验台钣金外壳及个别配件

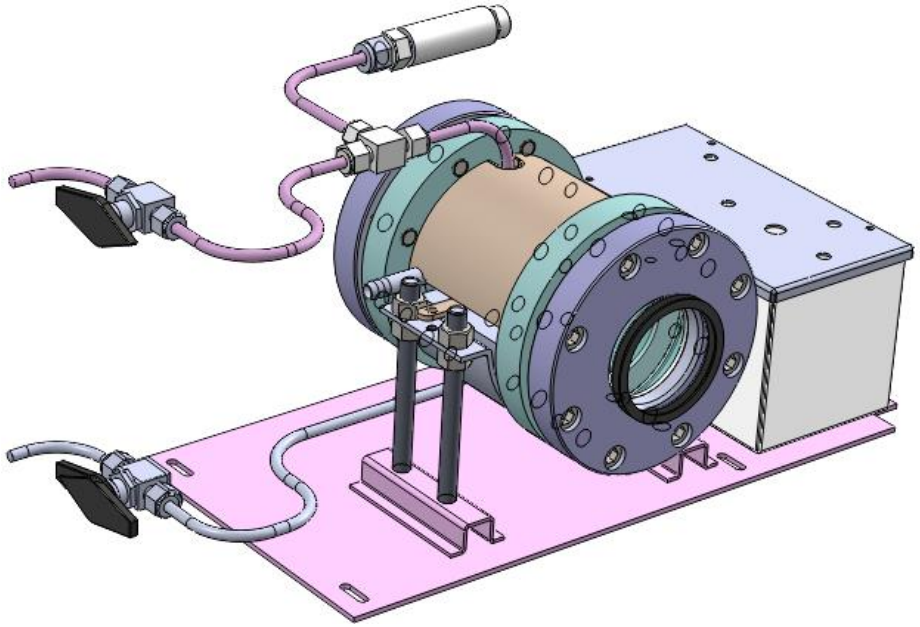




实验装置

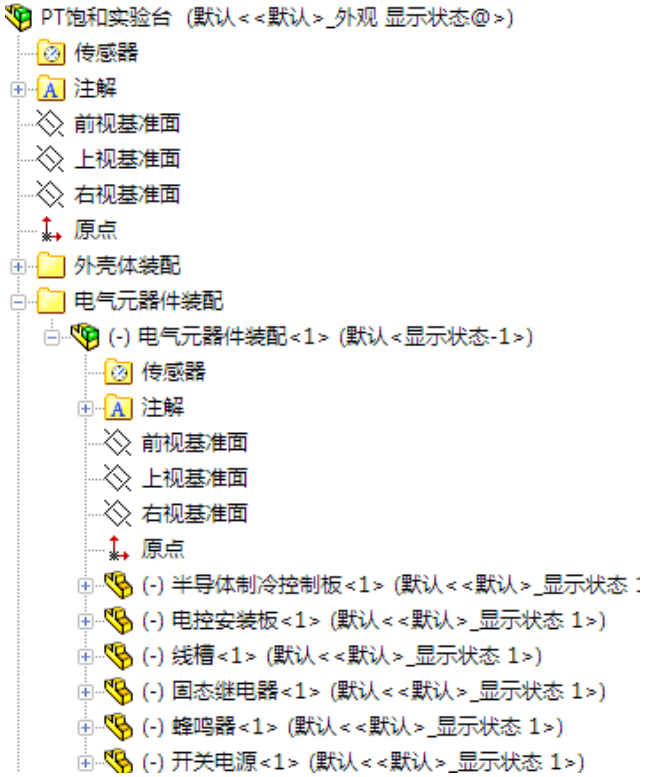
- 实验段装配模块
  - 主要为实验段装配体所含相关部件（存在紧密装配关系）

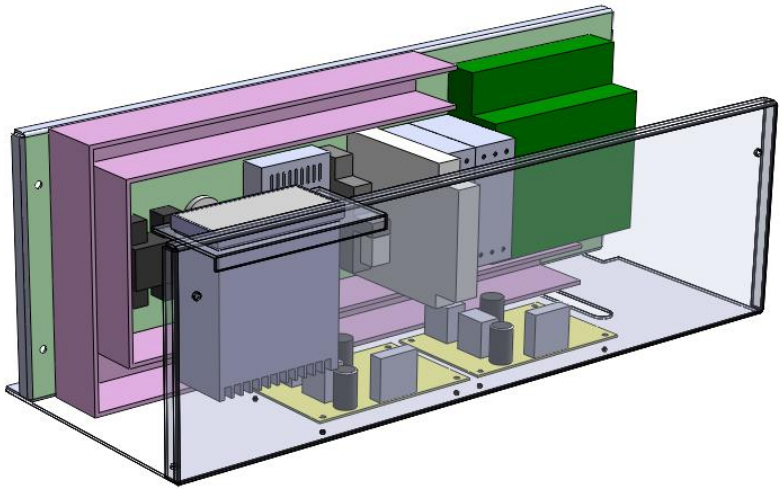




实验装置

- 电气元器件装配模块
  - 主要为实验台内部所用各元器件

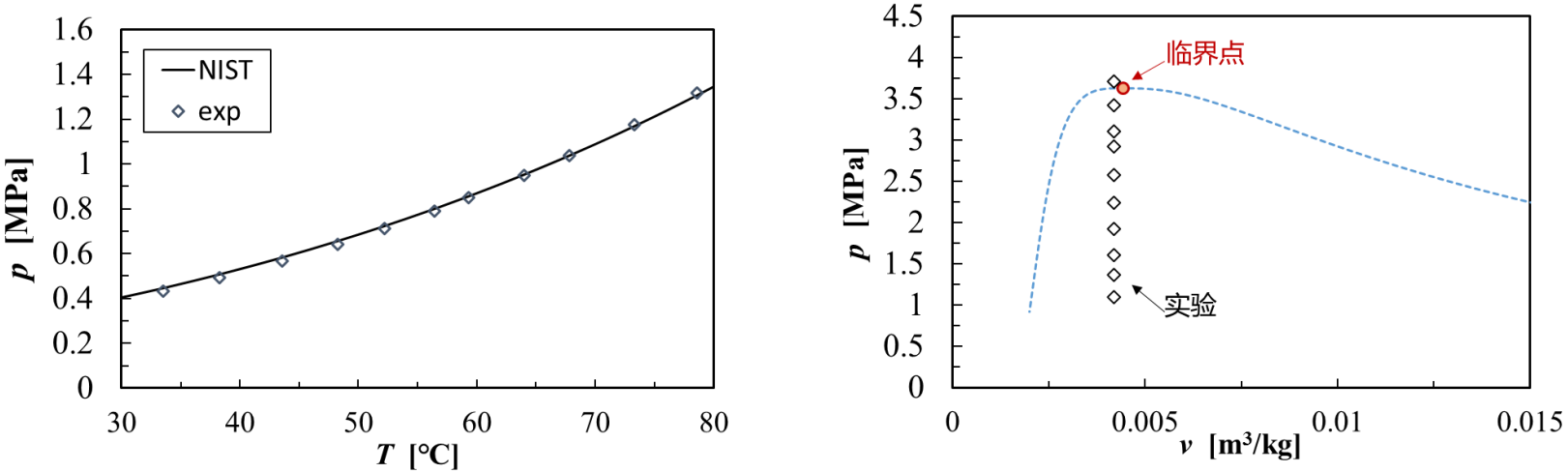




实验环节

不同工质临界点参数

名称		R134a	R236fa	R22	R410A	R600a
临界温度	℃	101.06	124.92	96.145	71.344	134.66
临界压力	Mpa	4.0593	3.2	4.99	4.9012	3.629



实验数据处理

- 思考：不同工质的临界乳光现象是否相同，为什么？